

Wie sicher ist ein Prüfverfahren?

Bedingte Wahrscheinlichkeiten in der Qualitätskontrolle



Ausgangssituation

In einem Zulieferbetrieb werden Schweißnähte an sicherheitsrelevanten Bauteilen gefertigt. Erfahrungsgemäß weisen 4 % aller Nähte einen Riss auf und müssen aussortiert werden. Jede Naht durchläuft eine **zerstörungsfreie Ultraschallprüfung**. Das Verfahren ist jedoch nicht perfekt:

- **Sensitivität 92 %:** Von den tatsächlich rissigen Nähten schlägt der Prüfkopf bei 92 % an.
- **Spezifität 95 %:** Von den einwandfreien Nähten bleibt der Prüfkopf bei 95 % stumm.

Der Qualitätsleiter fragt: „Der Prüfkopf hat gerade angeschlagen — wie sicher ist es denn nun, dass diese Naht wirklich einen Riss hat?“



Erste Einschätzung — ohne Rechnung. Notieren Sie spontan Ihren Tippwert, bevor Sie beginnen: Die Naht hat mit ca. _____ % tatsächlich einen Riss.



Aufgabe 1 Von Prozenten zu Stückzahlen

Prozentangaben sind schwer gegeneinander abzuwägen, absolute Zahlen nicht. Betrachten Sie deshalb eine Tagesproduktion von **10 000 Nähten**.

a) Füllen Sie die Vierfeldertafel vollständig aus. Beginnen Sie mit der Zeile bzw. Spalte „Summe“, arbeiten Sie dann nach innen.

	Naht rissig (D)	Naht in Ordnung ($\bar{D}$)	Summe
Prüfkopf schlägt an (T)			
Prüfkopf bleibt stumm ($\bar{T}$)			
Summe			10 000

b) Wie viele Nähte werden an einem Tag insgesamt aussortiert, weil der Prüfkopf anschlägt?



Gestufte Hilfen zu Aufgabe 1: erst Denkanstoß, dann Ansatz, dann Rechenweg.

Q Aufgabe 2 Die Frage des Qualitätsleiters

a) Von allen Nähten, bei denen der Prüfkopf angeschlagen hat — welcher *Anteil* ist tatsächlich rissig? Lesen Sie die beiden benötigten Zahlen aus Ihrer Tafel ab.

$$\text{Anteil} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} \hat{=} \quad \%$$

b) Vergleichen Sie mit Ihrem Tippwert von oben. Was überrascht Sie?

c) Berechnen Sie ebenso: Wenn der Prüfkopf *stumm* bleibt — welcher Anteil dieser Nähte ist tatsächlich in Ordnung?

d) Erklären Sie, warum die Anteile aus a) und c) so unterschiedlich ausfallen, obwohl Sensitivität und Spezifität beide über 90 % liegen.



Gestufte Hilfen zu Aufgabe 2: erst Denkanstoß, dann Ansatz, dann Rechenweg.

✓* Fachsprache: die bedingte Wahrscheinlichkeit

Sie haben gerade Wahrscheinlichkeiten unter einer **Bedingung** bestimmt. Dafür gibt es eine eigene Schreibweise:

$$P(D | T) = \frac{P(D \cap T)}{P(T)}$$

Gelesen: „Die Wahrscheinlichkeit für D **unter der Bedingung** T “ — wir schauen nur noch auf die Fälle, in denen T eingetreten ist, und fragen, welcher Anteil davon auch zu D gehört.

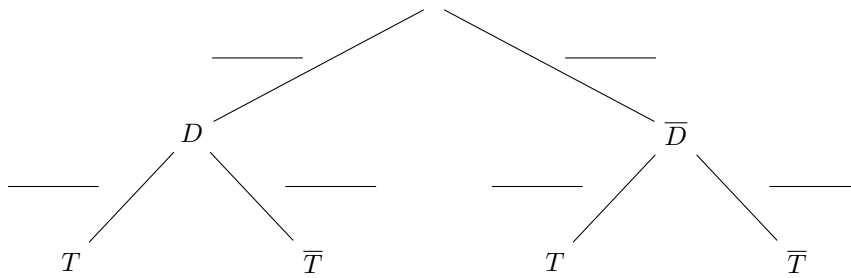
- $P(D \cap T)$: Anteil der Nähte, die rissig sind **und** bei denen der Prüfkopf anschlägt
- $P(T)$: Anteil *aller* Nähte, bei denen der Prüfkopf anschlägt

Achtung — die Reihenfolge zählt: $P(T | D)$ ist die Sensitivität (92 %, gegeben). $P(D | T)$ ist die Antwort auf die Frage des Qualitätsleiters. Das sind zwei völlig verschiedene Zahlen.



Aufgabe 3 Derselbe Weg über das Baumdiagramm

a) Beschriften Sie die Äste des Baumdiagramms mit den Wahrscheinlichkeiten aus dem Text.



b) Berechnen Sie mit den Pfadregeln $P(D \cap T)$ und $P(\bar{D} \cap T)$.

c) Bestimmen Sie daraus $P(T)$ und anschließend $P(D \mid T)$ mit der Formel aus der Merkbbox. Vergleichen Sie mit Ihrem Ergebnis aus Aufgabe 2 a).



Gestufte Hilfen zu Aufgabe 3: erst Denkanstoß, dann Ansatz, dann Rechenweg.



Aufgabe 4 Eine ganze Stichprobe

Der Kunde entnimmt der Lieferung eine **Stichprobe von 20 Nähten** und lässt sie im Labor exakt untersuchen — hier gibt es keinen Prüffehler mehr: Eine Naht ist rissig (mit 4 % Wahrscheinlichkeit) oder nicht.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass *alle* 20 Nähte in Ordnung sind?

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass *mindestens eine* Naht rissig ist?

c) Betrachten Sie *einen bestimmten* Fall: Die 7. Naht ist rissig, alle übrigen 19 sind in Ordnung. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit genau dieses Pfades?

d) Nun soll gelten: *genau 2* der 20 Nähte sind rissig — aber es ist egal, *welche* beiden. Überlegen Sie zunächst:

- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit *eines* solchen Pfades? _____
- Wie *vielen* solche Pfade gibt es (2 aus 20)? _____

e) Setzen Sie beides zusammen zu $P(\text{genau 2 rissig})$.



Gestufte Hilfen zu Aufgabe 4: erst Denkanstoß, dann Ansatz, dann Rechenweg.

💡 **Ausblick.** In Aufgabe 4 haben Sie einen Term der Bauart

(Anzahl der Pfade) · (Wahrscheinlichkeit eines Pfades)

gebildet. Genau dieses Muster trägt einen Namen und lässt sich für *jede* Stückzahl und *jede* Fehlerquote in eine Formel fassen — damit arbeiten wir weiter.